
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Minetico
Revisión [99.99]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	Andres Felipe Ardila Neira Duván Andres Alarcón Mora Dilan Andres Ayala Lobo Miguel Angel Veloza Soler	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	7
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	8
3.1.3 Interfaces de software	8
3.1.4 Interfaces de comunicación	8
3.2 Requisitos funcionales	8
3.2.1 Requisito funcional 1	9
3.2.2 Requisito funcional 2	9
3.2.3 Requisito funcional 3	9
3.2.4 Requisito funcional n	9
3.3 Requisitos no funcionales	9
3.3.1 Requisitos de rendimiento	9
3.3.2 Seguridad	9
3.3.3 Fiabilidad	9
3.3.4 Disponibilidad	9
3.3.5 Mantenibilidad	10



3.3.6	Portabilidad	10
3.4	Otros requisitos	10
4	APÉNDICES	10

1 Introducción

1.1 Propósito

El objetivo de este documento es describir de manera clara y organizada los requisitos del sistema Minetico, el cual consiste en una página web interactiva basada en una mascota virtual inteligente. Esta mascota utiliza modelos de lenguaje para interactuar con los usuarios y darles asistencia a través de un chat.

Además, este documento sirve como una guía durante el desarrollo del proyecto, ya que permite tener una visión general de lo que se quiere construir, cómo debe funcionar y qué se espera del sistema. De esta forma, todos los integrantes del equipo y las personas involucradas pueden entender el alcance y funcionamiento del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema Minetico es una página web que combina una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA. A través de esta, los usuarios pueden interactuar mediante un chat y recibir respuestas de forma dinámica.

Entre las funcionalidades principales del sistema se incluyen:

- Interacción con la mascota a través de chat inteligente
 - Personalización de la mascota mediante skins
 - Implementación de un sistema de rachas y recompensas
 - Inclusión de minijuegos con enfoque educativo
 - Adaptación del sistema según el nivel del usuario
- [Inserte aquí el texto]

1.3 Personal involucrado

Nombre	Andes Ardila	Dilan Ayala	Duvan Alarcón	Miguel Veloza
Rol	Implementador[Inserte aquí el texto]	Cohesionador	Investigador de recursos	Impulsor
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería
Responsabilidades	Responsable con el trabajo y confiable.[Inserte aquí el texto]	Apoyar a cada integrante del grupo y evitar que los conflictos escalen.	Buscar contactos e información externa para la resolución de distintos problemas.	Dinámico en la resolución de problemas.
Información de contacto	andresf-ardilan@unilibre.edu.co	Dilana-ayalal@unilibre.edu.co	Duvana-alarconm@unilibre.edu.co	Miguel-veloz@unilibre.edu.co
Aprobación	[Inserte aquí el texto]			

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **IA (Inteligencia Artificial):** Tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
- **LLM (Large Language Model):** Modelo de lenguaje entrenado con grandes cantidades de datos para comprender y generar texto.
- **LLaMA:** Modelo de lenguaje desarrollado para generar respuestas inteligentes.
- **Skin:** Apariencia visual que puede ser personalizada por el usuario.
- **Racha (Streak):** Sistema que registra el uso continuo del usuario dentro de la aplicación.
- **Usuario:** Persona que interactúa con el sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
01	Documentación LLaMA[Título]	https://ai.meta.com[Ruta]	2024[Fecha]	Meta AI
02	Papel del ingeniero de Software	Documento interno(Aulas virtuales)	2026	Marcela Cifuentes, Universidad Libre
03	Documento Minetico	Documento interno	2026	Andres Ardila Miguel Veloza Dilan Ayala Duvan Alarcón

1.6 Resumen

Este documento está organizado en varias secciones que permiten entender el sistema de forma progresiva:

- Sección 1: Presenta la introducción general, incluyendo el propósito, alcance y definiciones importantes.
 - Sección 2: Describe de manera general el sistema, sus funciones y restricciones.
 - Sección 3: Detalla los requerimientos específicos, tanto funcionales como no funcionales.
 - Sección 4: Incluye información adicional y posibles mejoras futuras del sistema.
- Gracias a esta estructura, se facilita la comprensión del proyecto, comenzando desde una visión general hasta llegar a aspectos más técnicos necesarios para su desarrollo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Minetico es un sistema independiente basado en arquitectura cliente-servidor, que interactúa con un modelo de lenguaje (LLaMA) para generar respuestas inteligentes.

El sistema se ejecuta en navegadores web y puede ser adaptado a dispositivos móviles.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá:

- Interacción con una mascota virtual mediante chat
- Respuestas inteligentes sobre temas específicos
- Personalización de la mascota mediante skins
- Sistema de rachas diarias
- Minijuegos educativos
- Sistema de recompensas
- Adaptación al nivel del usuario

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Gamers, Jugadores casuales
Formación	Básica primaria, bachillerato, técnico, profesional
Habilidades	Pensamiento lógico y crítico, creatividad, resolución de problemas, multitarea
Actividades	Videojuegos, aprendizaje iterativo

2.4 Restricciones

El sistema en sus primeras versiones arrojará mensajes y tutoriales herrados en algunas ocasiones, además no todas las funciones dichas se podrán implementar en los primeros prototipos y probablemente algunos no sean agregados, la limitante de la IA en sus respuestas por la poca capacidad ya que es gratuita, no podrá crear imágenes o analizar documentos o datos en formato de archivo.

[Inserte aquí el texto]

2.5 Suposiciones y dependencias

El usuario contará con acceso a internet, la IA será configurada, además, estará disponible cuando se necesite y el sistema será mantenido y actualizado cuando sea necesario.

[Inserte aquí el texto]

2.6 Evolución previsible del sistema

Finalmente se agregarán todas las funcionalidades ya mencionadas, esto teniendo en cuenta que algunos se verán eliminados por cuestiones técnicas y/o mejoras en el prototipo, se espera una mejora en la inteligencia artificial y sus respuestas, además de que el asistente genere retroalimentación y se adapte a los gustos de cada uno de los usuarios.

[Inserte aquí el texto]

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.

Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]
---------------------	-------------------------

Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]		
Tipo	☐ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

y realizar a continuación la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

[Inserte aquí el texto]

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

[Inserte aquí el texto]

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

[Inserte aquí el texto]

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

3.1.3 Interfaces de software

[Inserte aquí el texto]

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.

Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- Descripción del producto software utilizado
- Propósito del interfaz
- Definición del interfaz: contiendo y formato

3.1.4 Interfaces de comunicación

[Inserte aquí el texto]

Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

[Inserte aquí el texto]

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- Comprobación de validez de las entradas
- Secuencia exacta de operaciones
- Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)
- Parámetros
- Generación de salidas
- Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)

- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

Las requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

3.2.2 Requisito funcional 2

3.2.3 Requisito funcional 3

3.2.4 Requisito funcional n

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

[Inserte aquí el texto]

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser medibles. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

3.3.2 Seguridad

[Inserte aquí el texto]

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con “logs” de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema.

Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

[Inserte aquí el texto]

Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.

Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.

Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

3.3.6 Portabilidad

[Inserte aquí el texto]

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:

Requisitos culturales y políticos

Requisitos Legales

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.